МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Проценты, доли и нахождение целого

6 класс • Математическая вертикаль

Надя Клименко

7 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Нади Клименко

1. Целое и его часть

Вся величина — одна единица

В задачах на доли **целое** принимают за 1, а в задачах на проценты — за 100%. Прежде чем считать, определите, **что именно принято за целое**.

$$1 = 100\%, \qquad 8\% = 0{,}08, \qquad 45\% = 0{,}45, \qquad \frac{3}{5} = 0{,}6.$$

Две обратные операции

Пусть C — целое, d — его доля, A — соответствующая часть.

$$\boxed{A = C \cdot d} \qquad \boxed{C = \frac{A}{d} \quad (d \neq 0)}.$$

Пример. Три пятых некоторого числа равны 84. Найдите это число.

$$\frac{3}{5}C = 84, \qquad C = 84 : \frac{3}{5} = 84 \cdot \frac{5}{3} = 140.$$

Проверка: $140 \cdot \frac{3}{5} = 84$.

Важно. Ищем часть — умножаем на её долю. Ищем целое по известной части — делим на долю.

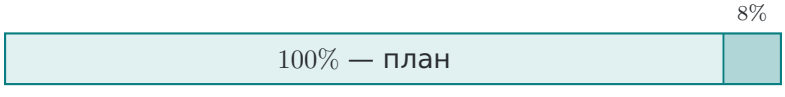
2. Увеличение и уменьшение в процентах

При увеличении первоначального количества на $p\%$ новая величина составляет $100\% + p\%$. При уменьшении — $100\% - p\%$.

$$\text{после увеличения: } \quad C\left(1 + \frac{p}{100}\right), \qquad \text{после уменьшения: } \quad C\left(1 - \frac{p}{100}\right).$$

Пример. Строители сдали 432 тыс. м^2 жилья, превысив план на 8%. Сколько планировали сдать?

Здесь план — 100%, превышение — 8%, выполненная площадь — $108\% = 1{,}08$ плана.



108% соответствуют 432 тыс. м^2

$$C = 432 : 1{,}08 = 400 \quad \text{(тыс. м}^2\text{)}.$$

Проверка: 8% от 400 — это 32; $400 + 32 = 432$.

Важно. Фраза «на 8% больше» означает 108% от исходной величины, если речь идёт об увеличении исходной величины на 8%.

3. Все доли приводим к одному целому

При составлении схемы полезно подписывать сверху **доли от всей величины**, снизу — **метры, тонны, рубли** или другие единицы измерения.

Пример. Первый участок дистанции равен 45% всей длины. Второй составляет $0{,}8$ первого. Третий равен 380 м. Найдите длину дистанции.

Первый участок: $0{,}45$ всей дистанции. Второй участок составляет

$$0{,}8 \cdot 0{,}45 = 0{,}36 \quad \text{всей дистанции.}$$

Тогда третий участок составляет $1 - 0{,}45 - 0{,}36 = 0{,}19$ всей дистанции.



Доля $0{,}19$ соответствует 380 м. Поэтому

$$C = 380 : 0{,}19 = 2000 \text{ м.}$$

Первый участок: $2000 \cdot 0{,}45 = 900$ м; второй: $900 \cdot 0{,}8 = 720$ м. Проверка: $900 + 720 + 380 = 2000$ м.

Важно. Доля второго участка ($0{,}8$) дана *от первого*, поэтому сначала выражаем первую часть в долях целого, а затем умножаем на $0{,}8$.

4. Проценты от остатка

Пример. В первый день отгрузили 40% всего зерна, во второй — 60% остатка. На третий день осталось 96 т. Сколько зерна было первоначально?

После первого дня осталось $1 - 0{,}4 = 0{,}6$ всего зерна. Во второй день отгрузили

$$0{,}6 \cdot 0{,}6 = 0{,}36 \quad \text{всего зерна.}$$

На третий день пришлось

$$1 - 0{,}4 - 0{,}36 = 0{,}24 \quad \text{всего зерна.}$$

Поэтому $C = 96 : 0{,}24 = 400$ т. Проверка: сначала 160 т, затем 60% от 240 т, то есть 144 т; осталось $400 - 160 - 144 = 96$ т.

Важно. 60% *остатка* и 60% *первоначального количества* — разные величины. Каждый процент должен иметь явно названное основание.

5. Обыкновенные дроби и последовательное расходование

С дробями действует тот же принцип: сначала выразите все необходимые части в **долях первоначального целого**. Если берут долю остатка, умножайте её на долю этого остатка.

Пример. В первый день израсходовали $\frac{2}{5}$ запасов, во второй — $\frac{1}{3}$ остатка. После этого осталось 72 кг. Сколько было сначала?

После первого дня осталось $1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$ запаса. Во второй день израсходовали $\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}=\frac{1}{5}$ первоначального количества. На конец второго дня осталось

$$1-\frac{2}{5}-\frac{1}{5}=\frac{2}{5}.$$

Доля $\frac{2}{5}$ соответствует 72 кг, значит

$$C=72:\frac{2}{5}=72\cdot\frac{5}{2}=180 \text{ кг}.$$

Проверка: $\frac{2}{5}$ от 180 — 72 кг; остаток 108 кг. Треть остатка — 36 кг; снова осталось 72 кг.

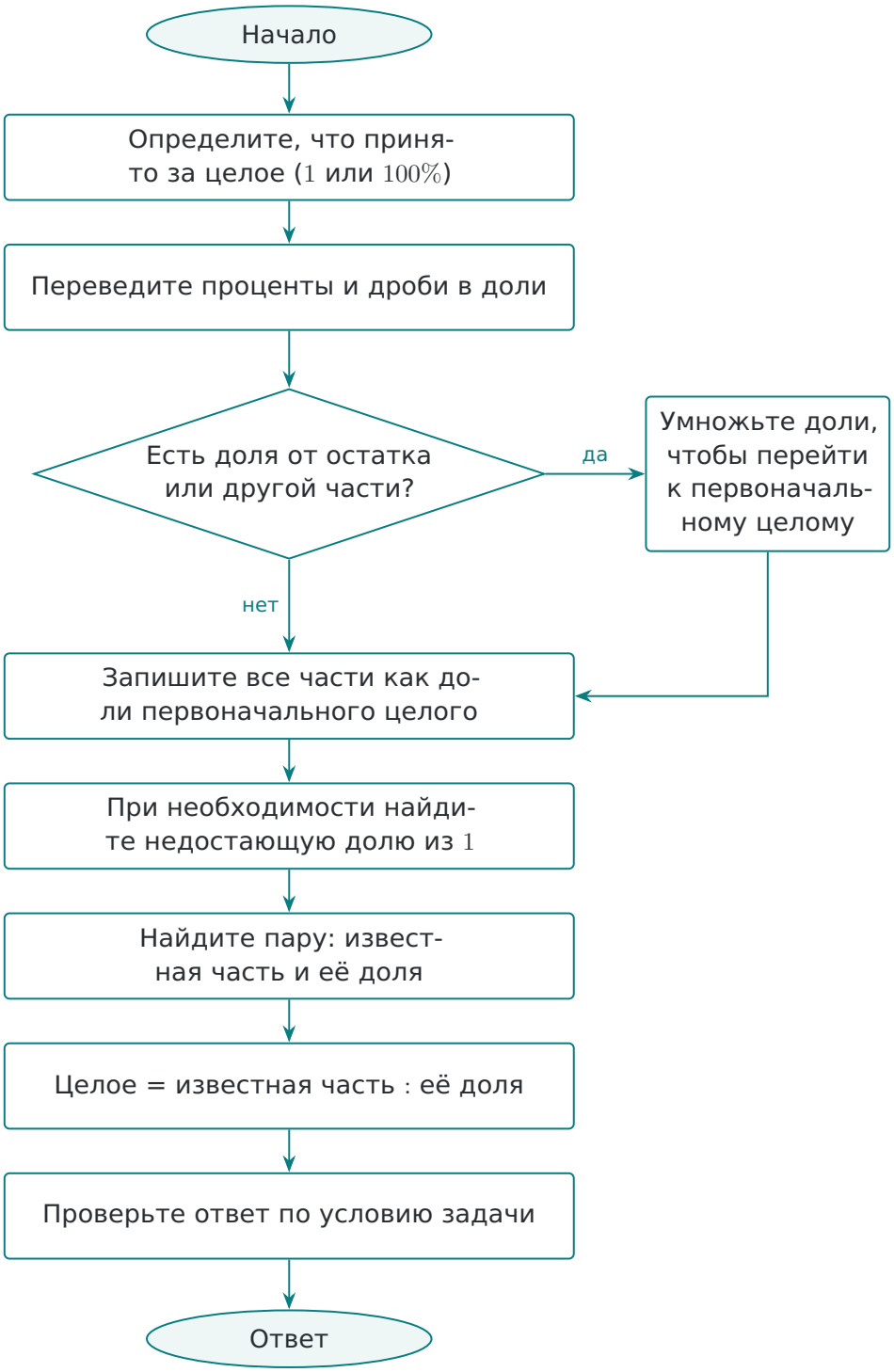
6. Самопроверка и типичные ошибки

- **Неверное целое.** Выясните, от чего считают процент: от первоначального количества, остатка или другой части.
- **Смешение процентов и долей.** Перед вычислениями переводите проценты в десятичные дроби: $35\%=0{,}35$.
- **Неверное действие.** Известную часть делим на её долю; долю от известного целого находим умножением.
- **Путаница с увеличением.** После увеличения на 15% получаем $115\%=1{,}15$ исходной величины.
- **Проверка забыта.** Сумма всех частей должна совпадать с целым; повторная подстановка должна восстановить известное число.

Удобная схема данных

В верхней строке пишите доли *от одного и того же целого*, в нижней — соответствующие числа и единицы измерения. Схему можно не рисовать, если связи между величинами очевидны.

Алгоритм нахождения целого по его части



7. Тренировочный блок — Путь А

10 упражнений по возрастанию сложности. Во всех сюжетных задачах определите первоначальное целое. Для задач с несколькими частями полезно сделать схему.

Базовый уровень

1. Найдите 35% от числа 240.
2. Число 72 составляет $\frac{3}{8}$ неизвестного числа. Найдите его.
3. Рабочие выполнили 324 изделия, превысив план на 8%. Сколько изделий было запланировано?
4. После скидки 15% товар стоит 680 руб. Сколько он стоил до скидки?

Средний уровень

5. Первый участок пути составляет 30% всей дистанции, второй — половину первого. Третий участок равен 550 м. Найдите длину дистанции.
6. В первый день продали 25% запаса яблок, во второй — 40% оставшихся. После двух дней осталось 180 кг. Сколько яблок было изначально?
7. В первый день израсходовали $\frac{3}{8}$ суммы денег, во второй — $\frac{2}{5}$ остатка. После этого осталось 150 руб. Сколько было сначала?
8. Туристы прошли сначала 40% маршрута, затем ещё 75% расстояния первого перехода. Им осталось пройти 1800 м. Найдите длину маршрута.

Повышенный уровень

9. В первый день библиотека выдала 20% книг со стеллажа, во второй — $\frac{3}{4}$ оставшихся. После этого на стеллаже осталось 48 книг. Сколько книг было сначала?
10. Первый участок беговой дистанции равен $\frac{5}{12}$ всей длины. Второй составляет $\frac{3}{5}$ первого. Третий равен 300 м. Найдите длину дистанции, а также первого и второго участков.

8. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	84
2	192
3	300 изделий
4	800 руб.
5	1000 м
6	400 кг
7	400 руб.
8	6000 м
9	240 книг
10	Вся дистанция — 900 м; первый участок — 375 м; второй — 225 м

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Полезное действие
«Составляет $p\%$»	Переведите процент в долю $p/100$.
«На $p\%$ больше»	Используйте долю $1+p/100$ от исходной величины.
«На $p\%$ меньше»	Используйте долю $1-p/100$ от исходной величины.
«Процент остатка»	Сначала найдите долю остатка, затем перемножьте доли.
«Известна часть»	Найдите её долю от первоначального целого и разделите часть на эту долю.